

LA 7.2

Nechť $K = (x^2, x, 1)$. $\phi: ax^2 + bx + c \mapsto 2(2ax + b) + x^2(2a) = 2ax^2 + 4ax + 2b \Rightarrow [\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Určujeme vlastní čísla: $\det([\phi]_K^K - \lambda I) = \lambda^2(2 - \lambda)$ Určujeme vlastní vektory a Jordanovy řetězce.

$\lambda = 2: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ $\lambda = 0: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ $\text{Kromě vidíme } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Převědeme zpět do původního vektorového jazyka.

Nechť $B = (x^2 + 2x + 2, 1, x)$. Pak $[\phi]_B^B = J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.